CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Le théorème des cordes horizontales

Énoncé

Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ continue avec $f(0) = f(1)$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $x_0 \in [0, 1 - \frac{1}{n}]$ tel que

$$f(x_0) = f\left(x_0 + \frac{1}{n}\right).$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f continue et $f(0) = f(1)$.

Ce qu'on te demande. Trouver deux points séparés de $\frac{1}{n}$ où f prend la même valeur.

Corrigé

1. La fonction auxiliaire

Le coup d'œil. On cherche x où $f(x + \frac{1}{n}) - f(x)$ s'annule : nomme cette fonction.

Soit $n \geqslant 1$. On pose, pour $x \in [0, 1 - \frac{1}{n}]$,

$$\varphi(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x).$$

Elle est continue, et on cherche un zéro de φ : une corde horizontale de longueur $\frac{1}{n}$.

2. Une somme télescopique

Le coup d'œil. Additionne $\varphi(0) + \varphi(\frac{1}{n}) + \cdots + \varphi(\frac{n-1}{n})$: presque tout se simplifie.

Calculons la somme de φ aux points $\frac{k}{n}$:

$$\sum_{k=0}^{n-1} \varphi\left(\frac{k}{n}\right) = \sum_{k=0}^{n-1} \left(f\left(\frac{k+1}{n}\right) - f\left(\frac{k}{n}\right)\right) = f(1) - f(0) = 0.$$

3. Les signes

Le coup d'œil. Des nombres de somme nulle : peuvent-ils être tous > 0 ?

Une somme nulle de nombres ne peut pas avoir tous ses termes strictement positifs, ni tous strictement négatifs. Il existe donc deux indices i, j avec $\varphi\left(\frac{i}{n}\right) \leqslant 0$ et $\varphi\left(\frac{j}{n}\right) \geqslant 0$.

4. Conclusion

Le coup d'œil. Tu as un point où $\varphi \leqslant 0$ et un où $\varphi \geqslant 0$.

φ est continue sur l'intervalle entre $\frac{i}{n}$ et $\frac{j}{n}$, inclus dans $[0, 1 - \frac{1}{n}]$, et elle y change de signe. Par le TVI, elle s'annule en un x_0 : $f(x_0) = f\left(x_0 + \frac{1}{n}\right)$.

Le piège

Évaluer φ seulement en 0 et en $1 - \frac{1}{n}$: rien ne garantit un changement de signe entre ces deux points.

La méthode

Quand on cherche un zéro sans connaître de signes, additionne les valeurs en des points bien choisis : une somme nulle force un changement de signe.

Rappels de cours utilisés

- **Opérations sur les fonctions continues.** Sommes, produits, quotients (dénominateur non nul) et composées de fonctions continues sont continues. Les fonctions usuelles sont continues sur leur domaine. $x \mapsto |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$.
- **Somme télescopique.** $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} (u_{k+1} - u_k) = u_n - u_0$: tous les termes intermédiaires se simplifient.
- **Théorème des valeurs intermédiaires.** Si f est continue sur un intervalle I et si $a, b \in I$, alors f prend toutes les valeurs comprises entre $f(a)$ et $f(b)$. En particulier, si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes opposés, f s'annule entre a et b.